ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד א' אביב תשפ"ב 20.07.2022

<u>טור 1</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות</u>**. כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

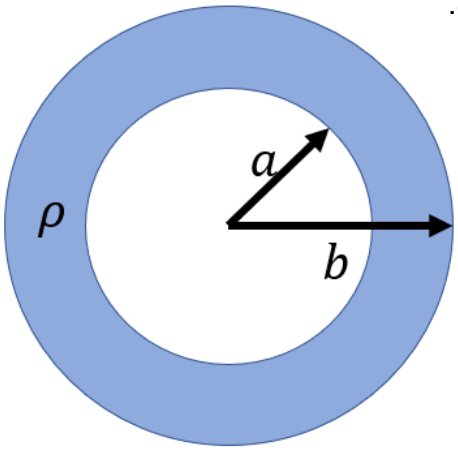
חומר עזר: ניתן להיעזר <u>בשני דפים</u> בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי.

<u>בהצלחה!</u>

<u>שאלה 1</u>

קליפה כדורית עבה בעלת רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b טעונה בצפיפות מטען נפחית אחידה ρ.

נקודת הייחוס של הפוטנציאל נקבעה באינסוף, $\varphi(\infty)=0$.



מהו הפוטנציאל החשמלי במרכז הקליפה?

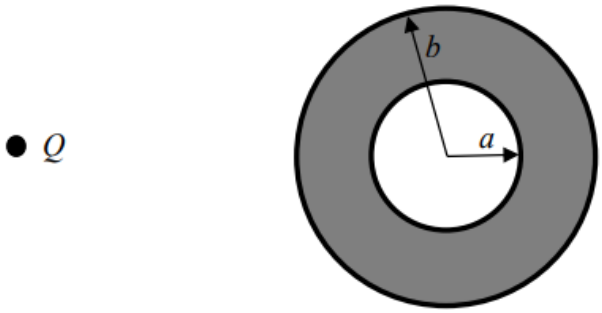
א. $\varphi(0)=0$
ב. $\varphi(0)=\frac{a^2-b^2}{\varepsilon_0}\rho$
ג. $\varphi(0)=\frac{b^2-a^2}{2\varepsilon_0}\rho$
ד. $\varphi(0)=\frac{ab}{\varepsilon_0}\rho$
ה. $\varphi(0)=\frac{2a^2-b^2}{\varepsilon_0}\rho$
ו. $\varphi(0)=\frac{2b^2-a^2}{2\varepsilon_0}\rho$

שאלה 2

נתונה קליפה כדורית עבה מוליכה ונייטרלית, בעלת רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b.

מביאים מהאינסוף מטען נקודתי Q וממקמים אותו מחוץ לקליפה, במרחק $R > b$ ממרכזה.

מהו גודל השדה החשמלי במרכז הקליפה?



א. $E(0) = Q\frac{b^3-a^3}{3\varepsilon_0 R^2}$

ב. $E(0) = Q\frac{b-a}{3\varepsilon_0 R^3}$

ג. $E(0) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{R^2}\right)$

ד. $E(0) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

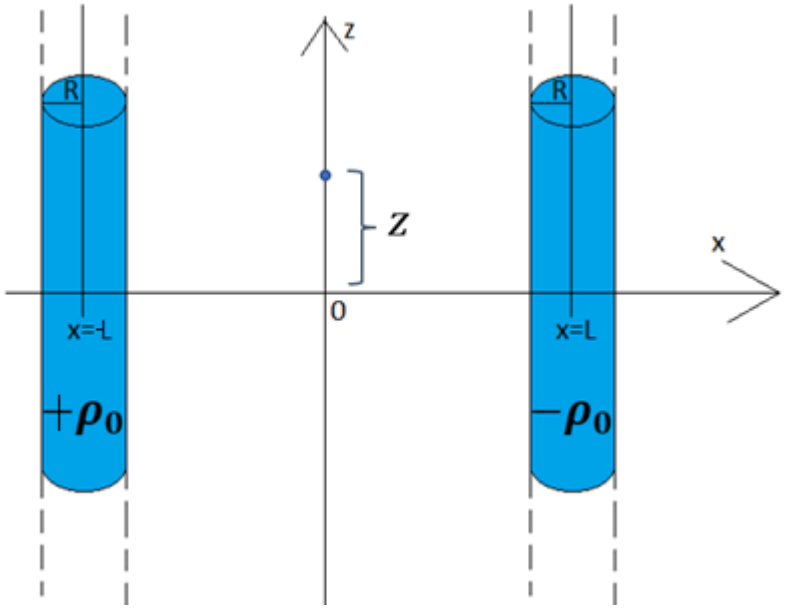
ה. $E(0) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)$

ו. $E(0) = 0$

שאלה 3

נתונים שני גלילים **אינסופיים** עם אותו רדיוס R. הגלילים ממוקמים סימטרית ביחס לציר z על ציר x (ראו תרשים). הגליל עם ציר הסימטריה $x = -L$ הוא בעל צפיפות מטען **חיובית** אחידה ρ_0, הגליל השני (עם ציר הסימטריה $x = L$) בעל צפיפות מטען **שלילית** אחידה $-\rho_0$.

מהו השדה החשמלי (גודל וכיוון) על נקודה כלשהי על ציר ה-z?



א. $\vec{E} = \frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0 L}\hat{x}$

ב. $\vec{E} = -\frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0 L}\hat{x}$

ג. $\vec{E} = \frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 L}\hat{x}$

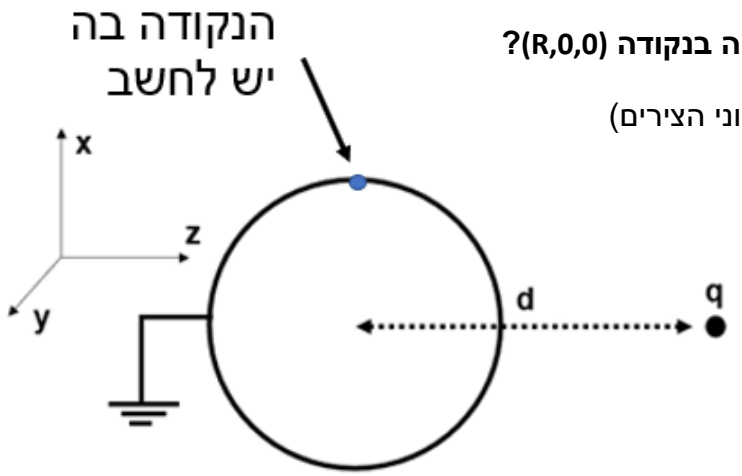
ד. $\vec{E} = -\frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 L}\hat{x}$

ה. $\vec{E} = -\frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 L}\hat{y}$

ו. $\vec{E} = 0$

שאלה 4

נתונה קליפה כדורית מוליכה ומוארקת ברדיוס R, שמרכזה בראשית הצירים. מחוץ לקליפה מונח מטען בנקודה (0,0,d), כמוראה באיור, כאשר d=2R.



מהי צפיפות המטען המשטחית על הקליפה בנקודה (R,0,0)?

(האיור של הצירים בצד הוא רק לקביעת כיווני הצירים)

א. $\sigma = +0.067\frac{q}{\pi R^2}$

ב. $\sigma = -0.067\frac{q}{\pi R^2}$

ג. $\sigma = -0.333\frac{q}{\pi R^2}$

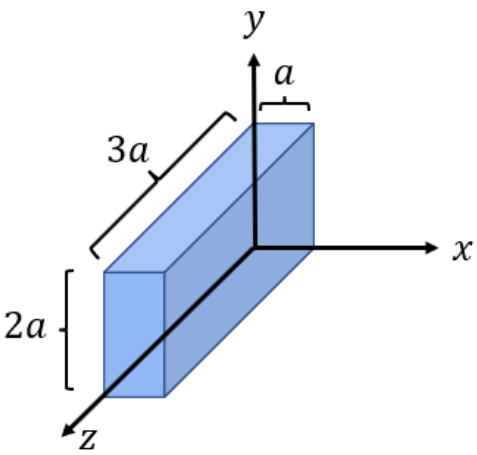
ד. $\sigma = +0.333\frac{q}{\pi R^2}$

ה. $\sigma = +0.125\frac{q}{\pi R^2}$

ו. $\sigma = -0.125\frac{q}{\pi R^2}$

שאלה 5

נתון נגד בצורת תיבה עם מקצועות $a \times 2a \times 3a$ כמתואר באיור.



הנגד עשוי מחומר בעל התנגדות סגולית

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{x}{a}}$$

מהי ההתנגדות של הנגד למעבר זרם בכיוון $\hat{y}$?

א. $R_y = \frac{6\rho_0}{ae}$

ב. $R_y = \frac{2\rho_0}{3ae}$

ג. $R_y = \frac{3\rho_0}{a}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$

ד. $R_y = \frac{2\rho_0}{3a(e-1)}$

ה. $R_y = \frac{\rho_0}{6a(e-1)}$

ו. $R_y = \frac{5\rho_0}{6a}$

שאלה 6

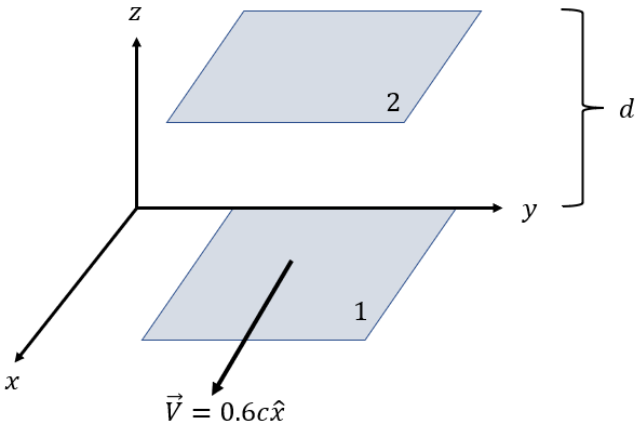
במעבדה ישנם שני לוחות דקים אינסופיים, המקבילים למישור xy, כמתואר באיור. המרחק בין הלוחות הוא d.

במערכת העצמית של לוח 1, צפיפות המטען המשטחית שלו היא $\sqrt{2}\sigma_0$.

במערכת העצמית של לוח 2, צפיפות המטען המשטחית שלו היא $\sqrt{3}\sigma_0$.

נתון כי לוח 1 נע יחסית למעבדה במהירות $\vec{V} = 0.6c\hat{x}$. לוח 2 נע במהירות לא ידועה יחסית למעבדה.

במערכת של המעבדה, השדה החשמלי בין הלוחות מתאפס. **מהו השדה החשמלי במערכת המעבדה בתחום $z > d$?**



א. $\vec{E} = \frac{5(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{2}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ב. $\vec{E} = \frac{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{4}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ג. $\vec{E} = \frac{5\sqrt{2}}{4}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ד. $\vec{E} = \frac{5\sqrt{2}}{8}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ה. $\vec{E} = \frac{3\sqrt{2}}{8}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ו. $\vec{E} = \frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{4}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

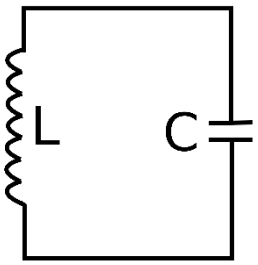
שאלה 7

קבל בעל קיבול $C = 2.2\mu F$ וסליל בעל השראות עצמית $L = 10mH$ מחוברים כמתואר באיור.

ההתנגדות החשמלית במעגל זניחה $(R = 0)$.

ברגע $t = 0$ המטען על הקבל הוא מקסימלי, $Q = 12\mu C$, והזרם במעגל 0.

מהו הרגע הראשון $t > 0$ בו <u>קצב שינוי האנרגיה</u> בסליל הוא מקסימלי?



א. $t = 88.1\ \mu s$

ב. $t = 45\ ms$

ג. $t = 664.4\ \mu s$

ד. $t = 19.3\ \mu s$

ה. $t = 116.5\ \mu s$

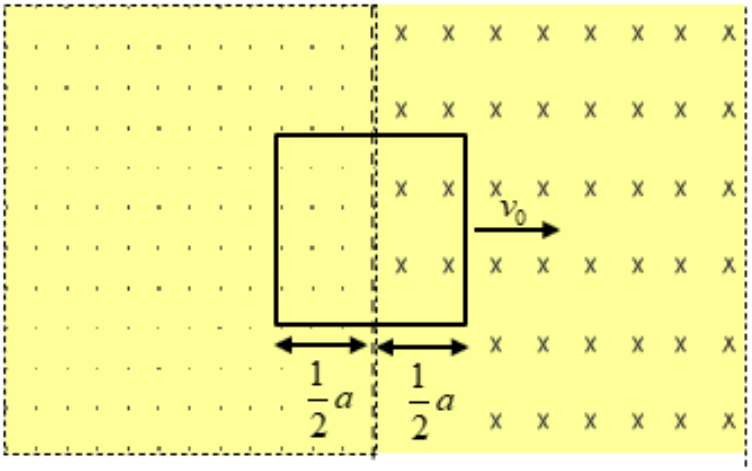
ו. $t = 94.5\ \mu s$

שאלה 8

מסגרת מוליכה ריבועית שאורך צלעותיה a, וההתנגדות החשמלית הכוללת שלה R, **נמצאת במנוחה,** במיקום המתואר באיור. **האזור שבו נמצאת המסגרת מחולק לשני תחומים על ידי קו גבול דמיוני ישר, העובר** בדיוק **<u>במרכז</u>** המסגרת. במרחב שורר שדה מגנטי <u>שגודלו זהה</u> B_0, אך <u>כיוונו שונה</u> כך שבתחום מימין לקו הגבול השדה המגנטי מכוון פנימה אל תוך מישור הדף, ובתחום משמאל לקו הגבול השדה המגנטי מכוון החוצה ממישור הדף.

החל מהרגע $t=0$ ואילך, המסגרת נעה במהירות קבועה v_0 ימינה.

חשבו את כמות המטען החשמלי שזרם במסגרת בפרק הזמן שחלף מ- $t=0$ ועד שהמסגרת כולה בתחום הימני?



א. $\frac{B_0a^2}{4R}$

ב. $\frac{B_0a^2}{R}$

ג. $\frac{B_0a^2}{8R}$

ד. $\frac{4B_0a^2}{R}$

ה. $\frac{3B_0a^2}{2R}$

ו. $\frac{2B_0a^2}{R}$

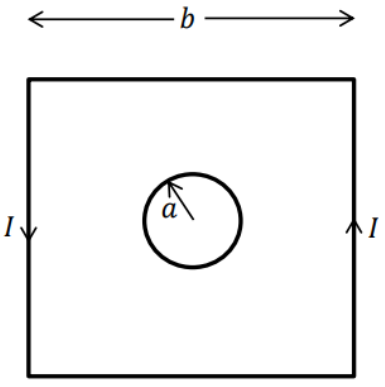
שאלה 9

טבעת מוליכה בעלת רדיוס a מונחת במרכז מסגרת ריבועית **סופית** $b\times b$, כאשר נתון כי $b \gg a$.

הטבעת והמסגרת הריבועית מונחות באותו מישור, ומרכז הטבעת מתלכד עם מרכז המסגרת.

ההתנגדות החשמלית של הטבעת היא R. במסגרת זורם זרם $I(t)=A_0t,(A_0>0)$.

מצאו את הזרם המושרה בטבעת בגלל הזרם במסגרת.



א. $I=\frac{2\sqrt{2}\mu_0a^2A_0}{bR}$ עם כיוון השעון.

ב. $I=\frac{8\mu_0a^2A_0}{bR}$ עם כיוון השעון.

ג. $I=\frac{2\sqrt{2}\mu_0abA_0}{\pi R}$ עם כיוון השעון.

ד. $I=\frac{2\sqrt{2}\mu_0a^2A_0}{bR}$ נגד כיוון השעון.

ה. $I=\frac{8\mu_0a^2A_0}{bR}$ נגד כיוון השעון.

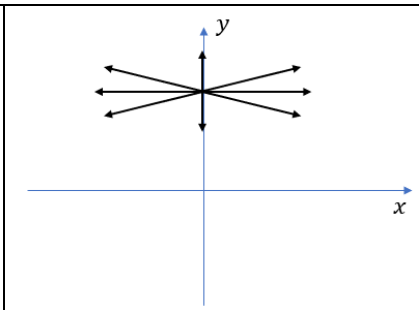
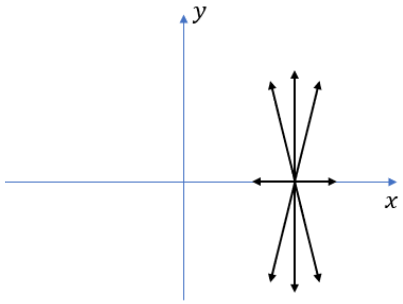
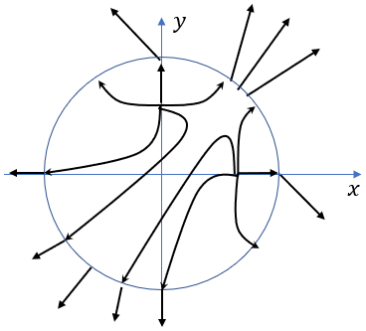
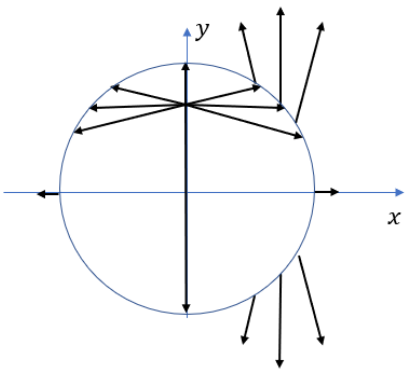
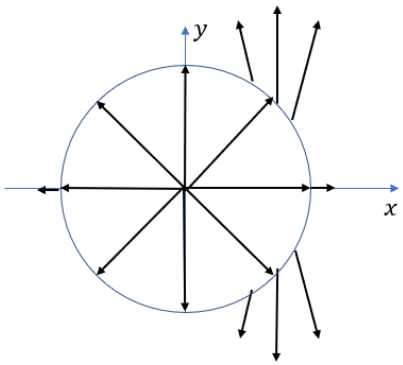
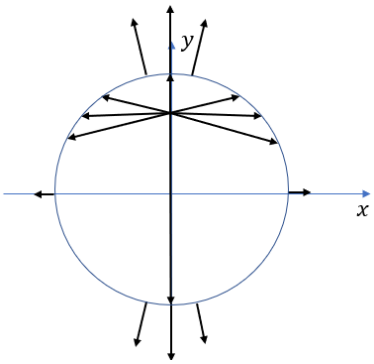
ו. $I=\frac{2\sqrt{2}\mu_0abA_0}{\pi R}$ נגד כיוון השעון.

שאלה 10

חלקיק טעון במטען $q > 0$ נע במהירות קבועה $\vec{V} = 0.8c\hat{x}$ לאורך ציר ה-x.

ברגע $t = 0$ החלקיק מגיע לראשית הצירים, ובשל מחסום הממוקם שם, משנה את כיוון תנועתו ונע לאורך ציר ה-y במהירות קבועה $\vec{V} = 0.8c\hat{y}$. הניחו כי משך זמן ההתנגשות שואף ל-0.

איזה מבין התרשימים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר (סכמטית) את קווי השדה החשמלי במרחב במערכת המעבדה ברגע $t = 2 \cdot 10^{-8}s$?

		
א	**ב**	**ג**
		
ד	**ה**	**ו**

<u>שאלה 11</u>

למעבדה כלשהי בטכניון הגיע לייזר חדש. סטודנט במעבדה רצה למדוד את העוצמה הנפלטת מהלייזר, לשם כך הציב גלאי שהיה ברשותו והחל למדוד אך אבוי- הגלאי התחמם והתקלקל כיוון שעוצמת הלייזר הייתה גבוהה מהעוצמה הממוצעת המקסימלית I_{max} שהגלאי יכול לשאת.

השדה החשמלי שיוצר הלייזר במרחב הוא $\vec{E}(x,y,z,t) = E_0 \sin\left(ax + 2ay - \omega t + \frac{\pi}{4}\right)\hat{z}$ ונתון כי הגלאי מוצב במישור YZ. **מה צריך להיות הסף התחתון של העוצמה המקסימלית הממוצעת I_{max} כדי שהגלאי הבא לא יתקלקל?**

א. $I_{max} > \frac{E_0^2}{2\sqrt{5}\mu_0 c}$

ב. $I_{max} > \frac{E_0^2 a}{4\mu_0 c}$

ג. $I_{max} > \frac{E_0^2 a^2}{4\mu_0 c}$

ד. $I_{max} > \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}$

ה. $I_{max} > \frac{E_0^2}{4\sqrt{2}\mu_0 c}$

ו. $I_{max} > \frac{2E_0^2}{\sqrt{5}\mu_0 c}$

<u>שאלה 12</u>

אור מונוכרומטי קוהרנטי עם אורך גל $633\ nm$ מועבר דרך שני סדקים בניסוי יאנג.

המרחק בין הסדקים הוא $0.15\ mm$. מסך המקביל למישור הסדקים מוצב במרחק $2.8\ m$ מהסדקים.

מהו המרחק על המסך בין שתי נקודות המקסימום מסדר 3 משני צידי הציר האופטי?

א. $8.5\ cm$

ב. $11.2\ cm$

ג. $16.3\ cm$

ד. $0.75\ cm$

ה. $0.55\ cm$

ו. $7.1\ cm$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע בעמוד הראשון.